SDS - REQ-F-013 사용자 목록 조회 및 초기 사용자 생성

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

요구사항 ID	REQ-F-013
요구사항명	사용자 목록 조회 및 초기 사용자 생성
대 / 중 / 소분류	PORTAL / User / List
우선순위	Medium
진행현황	테스트중 (비고: 소스 역추출.)
요약	`GET /api/users` 가 전체 사용자(id·name·email·role·dept)를 JSON 배열로 돌려주고, 애플리케이션 시작 시 사용자가 0명이면 `DataSeeder` 가 기본 사용자 4명을 만든다. 화면(index.html)은 이 목록을 로그인 사용자·결재자 선택지로 쓰고 role 숫자로 직급명을 만든다.

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

```
[개요]
화면이 로그인 대상과 결재자 선택지로 쓰는 사용자 목록을 제공하고, 빈 DB 에는 기본 사용자를 만든다.

[상세 기능 요구사항]
1) GET /api/users 로 전체 사용자(id · name · email · role · dept)를 반환한다.
2) 직급(role): 1=사원, 2=팀장, 3=임원. 팀장 이상이 결재 · 공지 게시 권한을 가진다.
3) 애플리케이션 시작 시 사용자가 0명이면 김사원(1) · 박팀장(2) · 이임원(3) · 최사원(1) 4명을 만든다.

[입력 / 출력]
- 입력: 없음
- 출력: 사용자 목록 JSON, 시작 로그 '>> 초기 사용자 4명 생성 완료'

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- 이미 사용자가 있으면 초기 데이터를 다시 넣지 않는다.
- 응답 필드 형식을 바꾸지 않는다(화면이 role 숫자로 직급명을 만든다).

[검증 기준]
- 빈 DB 로 시작하면 /api/users 가 4명을 반환한다.
- 재시작해도 MariaDB 사용 시 사용자 수가 늘지 않는다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:\legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src\main\java\kr\hull\portal\user (User · UserController)
src\main\java\kr\hull\portal\DataSeeder.java

[Worker Settings]
- MainWorker          : claude-main
- SubWorker           : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : backend-expert
```

3. 분석 결과

3.1 추적표

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
상세1	GET /api/users 로 전체 사용자(id · name · email · role · dept)를 반환한다.	SRS 없음	`user/UserController.java:13, 22-25`, `user/User.java:23-28`	충족	`@RequestMapping("/api/users")` + `@GetMapping` → `userRepo.findAll()`. 엔티티 직접 직렬화, 필드 5개(has* 메서드는 Jackson getter 아님 - 테스트로 5개 확인).
상세2	직급(role): 1=사원, 2=팀장, 3=임원. 팀장 이상이 결재 · 공지 게시 권한을 가진다.	SRS 없음	`user/User.java:27, 30, 35-42`, `approval/Approval.java:192`, `notice/Notice.java:85`	충족	`hasApprovalAuthority()` · `hasNoticePublishAuthority()` 모두 `role >= 2`. role 은 int(1/2/3) 저장.
상세3	애플리케이션 시작 시 사용자가 0명이면 김사원(1) · 박팀장(2) · 이임원(3) · 최사원(1) 4명을 만든다.	SRS 없음	`DataSeeder.java:13, 22-27`	충족	`CommandLineRunner`. kim/park/lee/choi@hull.kr, 부서 개발1팀·개발1팀·경영지원·개발2팀.
입력	입력: 없음	SRS 없음	`user/UserController.java:22-23`	충족	파라미터 없음.
출력1	출력: 사용자 목록 JSON	SRS 없음	`user/UserController.java:23-24`	충족	`List<User>` → JSON 배열.
출력2	시작 로그 '>> 초기 사용자 4명 생성 완료'	SRS 없음	`DataSeeder.java:28`	충족	`System.out.println`. 문자열을 고정하는 테스트는 없음(9절 제안).
제약1	이미 사용자가 있으면 초기 데이터를 다시 넣지 않는다.	SRS 없음	`DataSeeder.java:23`	충족	`if (userRepo.count() > 0) return;`. 단 `application.properties:12 ddl-auto=create-drop` 이라 재시작 시 테이블이 지워져 매번 다시 4명이 생성된다(10절).
제약2	응답 필드 형식을 바꾸지 않는다(화면이 role 숫자로 직급명을 만든다).	SRS 없음	`user/User.java:23-28`, `static/index.html:91-97`	충족	화면 `roleName(r)`: 3→임원, 2→팀장, 그 외→사원. role 은 숫자로 응답.

3.2 판정 요약

충족 **8** / 부분 충족 **0** / 미충족 **0** / 불일치 **0** / 확인 불가 **0**

4. 구성 요소 설계

클래스	책임	주요 메서드 시그니처 (현행 유지)
`kr.hull.portal.user.UserController` (@RestController)	사용자 목록 API	`public List<User> all()`

클래스	책임	주요 메서드 시그니처 (현행 유지)
`kr.hull.portal.user.User` (@Entity, 테이블 `users`)	사용자 데이터 + 권한 판단	`public boolean hasApprovalAuthority()`, `public boolean hasNoticePublishAuthority()`, getter/setter 5쌍
`kr.hull.portal.user.UserRepository`	사용자 저장·조회	`JpaRepository<User, Long>` (`findAll`, `count`, `save`)
`kr.hull.portal.DataSeeder` (@Component, CommandLineRunner)	빈 DB 초기 사용자 생성	`public void run(String... args)`

설계 제약: 엔티티를 API 에 직접 노출 중이다. DTO(record) 분리 시에도 JSON 필드 5개·이름·타입·순서를 그대로 유지한다(CLAUDE.md 요청/응답 형식 변경 금지).

5. 인터페이스 설계

항목	값
엔드포인트	`GET /api/users`
요청	본문·파라미터 없음
응답	200 OK, `application/json`, 사용자 객체 배열
오류 동작	업무 오류 분기 없음. 사용자가 0명이면 빈 배열 `[]`

필드	타입	설명
id	number (Long)	사용자 ID
name	string	이름
email	string	메일 주소 (알림 수신)
role	number (int)	1=사원 · 2=팀장 · 3=임원
dept	string	부서

응답 예시 (초기 데이터):

```
[{"id":1,"name":"김사원","email":"kim@hull.kr","role":1,"dept":"개발1팀"},
 {"id":2,"name":"박팀장","email":"park@hull.kr","role":2,"dept":"개발1팀"},
 {"id":3,"name":"이임원","email":"lee@hull.kr","role":3,"dept":"경영지원"},
 {"id":4,"name":"최사원","email":"choi@hull.kr","role":1,"dept":"개발2팀"}]
```

6. 데이터 설계

엔티티 / 테이블	컬럼	타입	비고
`User` / `users`	id	BIGINT (IDENTITY)	PK
	name	VARCHAR	
	email	VARCHAR	
	role	INT	1=사원 · 2=팀장 · 3=임원 (DB 정수 그대로. enum 화 시 `@Convert+AttributeConverter`, ORDINAL·STRING 금지)
	dept	VARCHAR	

초기 데이터

id(생성 순)	name	email	role	dept
1	김사원	kim@hull.kr	1	개발1팀
2	박팀장	park@hull.kr	2	개발1팀
3	이임원	lee@hull.kr	3	경영지원
4	최사원	choi@hull.kr	1	개발2팀

상태 전이: 해당 없음 (사용자에 상태 컬럼 없음).

7. 처리 흐름

7.1 시작 시 초기화

순서	단계	처리	소스
1	가드	`userRepo.count() > 0` 이면 종료	`DataSeeder.java:23`
2	저장	4명 순서대로 `save`	`DataSeeder.java:24-27`
3	로그	`>>` 초기 사용자 4명 생성 완료 콘솔 출력	`DataSeeder.java:28`

7.2 목록 조회

순서	처리	소스
1	`GET /api/users` 수신	`UserController.java:13, 22`
2	`userRepo.findAll()`	`UserController.java:24`
3	엔티티 목록을 JSON 직렬화해 200 응답	Spring MVC 기본

8. 예외 · 경계 처리

상황	현재 동작	레거시 보존 여부
사용자 1명 이상 존재 상태로 시작	초기 데이터 미삽입, 로그 없음	보존
초기 4명 중 일부만 남은 상태	count > 0 이라 보충하지 않음	보존
MariaDB 재시작	`ddl-auto=create-drop` 으로 테이블이 재생성되어 다시 4명 (누적 증가 없음)	보존 (설정 사항)
사용자 0명 상태에서 조회	빈 배열	보존

9. 검증 설계

검증 기준 (F열)	고정 테스트
빈 DB 로 시작하면 /api/users 가 4명을 반환한다.	`ApprovalControllerTest#사용자_목록은_초기_사용자_4명을_5개_필드로_돌려준다`
재시작해도 MariaDB 사용 시 사용자 수가 늘지 않는다.	테스트 없음 (MariaDB 재시작 자체는 수동 확인). 가드 동작은 `RequirementAcceptanceTest#초기_데이터를_다시_넣어도_사용자_수가_늘지_않는다` 로 대신 보증

보조: 권한 규칙 - `NoticeServiceCharacterizationTest#사원이_게시하면_조용히_무시되고_상태0_그대로다`, `#임원도_게시할_수_있다`, `ApprovalServiceTest#결재자로_지정된_사원이_승인하면_조용히_무시된다`.

추가 테스트 제안

제안 메서드명	내용 (변수는 영어)
`빈_DB에서_초기화하면_시작_로그가_한번_찍힌다(CapturedOutput output)`	`userRepository.deleteAll()` 후 `dataSeeder.run()` → 출력에 ">> 초기 사용자 4명 생성 완료" 1회, `long userCount = 4`
`사용자가_있으면_시작_로그가_찍히지_않는다(CapturedOutput output)`	`int outputLengthBefore` 기록 → `dataSeeder.run()` → 이후 출력에 해당 문구 없음
`사용자_목록의_role은_숫자로_응답된다()`	MockMvc `$[2].role` 이 숫자 3 (문자 "EXECUTIVE" 등이 아님) - enum 도입 대비

10. 검토 의견 · 후속 과제

구분	내용
보존 대상	`GET /api/users` URL·메서드, JSON 필드 5개(id·name·email·role·dept)와 role 숫자 표현, 초기 4명의 이름·이메일·role·부서·생성 순서, 시작 로그 문자열, "0명일 때만 삽입" 가드, DB role 정수 1/2/3, 권한 판정 `role >= 2`.
개선 대상	(1) 엔티티 직접 노출 → `UserResponse` record DTO 분리(필드 동일). (2) 필드명 `userRepo` 약어 → `userRepository`(UserController·DataSeeder, 네이밍 규칙). (3) 매직넘버 1/2/3 → `UserRole` enum + `AttributeConverter`(R07). (4) `System.out.println` → 로거. (5) `ddl-auto=create-drop` 때문에 MariaDB 에서도 재시작마다 데이터가 지워진다 - "재시작해도 늘지 않는다"는 가드가 아니라 스키마 재생성 덕분에 성립. 운영 데이터 보존이 필요하면 `update/validate` + 마이그레이션 검토(REQ-DA-002 · REQ-SE-001 과 함께).
연계 요구사항	REQ-F-003/004(결재 권한), REQ-F-010(공지 게시 권한), REQ-IF-001(메일 수신 주소), REQ-DA-002(DB 선택)